第2章 远期与期货概述

厦门大学财务学系
郑振龙

http:// efinance.org.cn



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

目 录

* 远期与远期市场
* 期货与期货市场
* 远期与期货的比较

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

1. 远期与远期市场

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

远期合约定义

* 双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种标的资产的合约。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

远期交易机制:OTC

* 特征：分散交易/非标准化

* 优点：个性化/灵活
* 缺点
  * 流动性较差
  * 违约风险相对较高
  * 信息劣势，市场效率较低

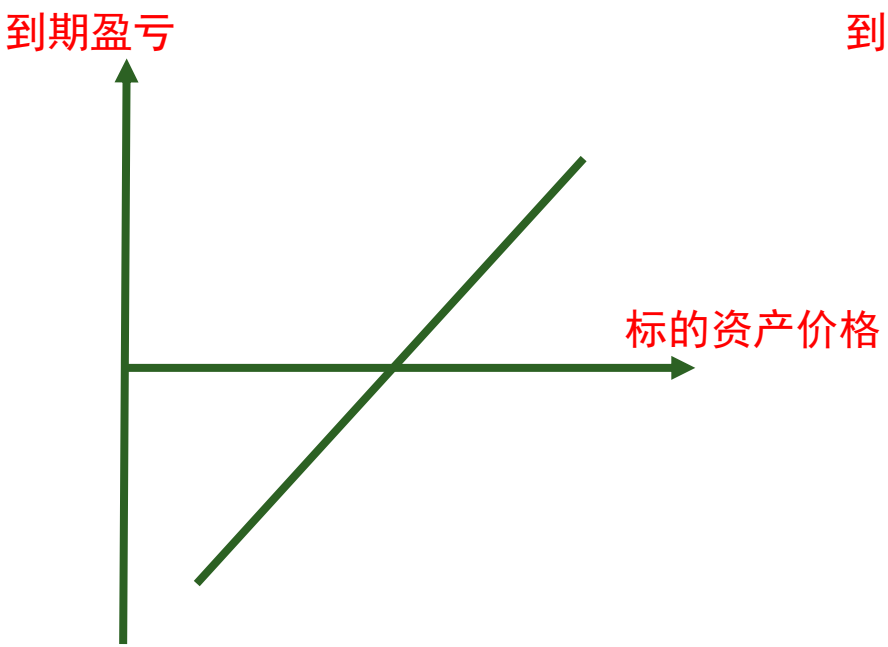
Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

远期合约术语

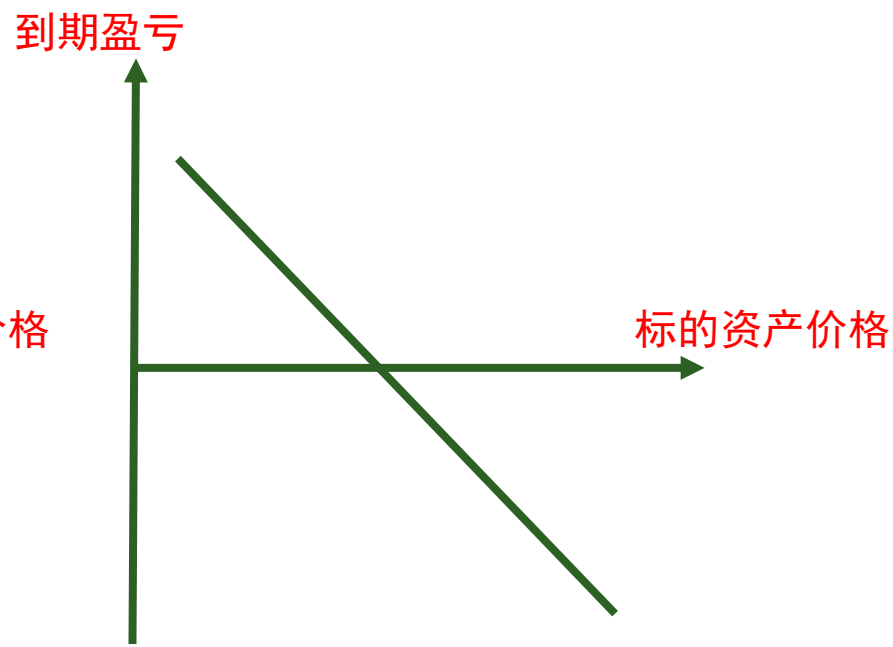
* 多头（Long positions）/ 空头（Short positions）
* 标的资产（the Underlying）
* 交割价格（the Delivery Price）
* 到期日（the Maturity Date）
* 回报（Payoff）/ 利润（Profit）

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

远期合约的盈亏(profit)



远期合约多头的到期盈亏



远期合约空头的到期盈亏

- 远期合约不保证盈利，但锁定了未来价格，消除了风险

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

金融远期合约种类

* 远期利率协议
* 远期外汇协议
* 远期股票合约

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

远期利率协议 (FRAs)

* 远期利率协议
  * 买卖双方同意从未来某一商定的时刻开始，在某一特定时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以特定货币表示的名义本金的协议。

* 远期利率：1×4， 3× 6

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

远期利率协议

2011-05-20 报价机构 兴业银行

Term	3MShibor	
	Bid	Ask
1M × 4M	4.5055	4.6055
2M × 5M	4.4655	4.6655
3M × 6M	4.4255	4.7255
4M × 7M	4.4588	4.7255
5M × 8M	4.4922	4.7255
6M × 9M	4.5255	4.7255
9M × 12M	4.5655	4.7655

注： 日计数基准-ACT/360;支付日营业日准则-修正的下一工作日。

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

远期外汇

* 远期外汇协议（Forward Exchange Agreements, FXAs）

* CNY/CNH / NDF

* 课后阅读：周洪礼, 见证NDF的式微, 《金融时报》中文网（http://www.ftchinese.com/story/001050279）

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

2021.9.14境内美元兑人民币远期

货币对	USDCNY	掉期及远期报价（远期价格由掉期计算得出）						报价来源: CFETS
到期日	期限	掉期买价	掉期卖价	报价时间	成交价	成交时间	远期买价	远期卖价
21/09/16	SPOT	-	-	-	6.4420	15:53	6.4422	6.4426
21/09/15	ON 即	3.5100	3.7000	15:54	3.6000	15:54	6.4415	6.4419
21/09/16	TN 即	3.6500	3.6500	15:54	3.6400	15:54	6.4418	6.4422
21/09/17	SN	3.7500	3.7500	15:54	3.7400	15:54	6.4426	6.4430
21/09/23	1W	27.7000	27.7000	15:54	27.5500	15:54	6.4450	6.4454
21/09/30	2W	55.3000	55.3000	15:54	50.0000	15:54	6.4477	6.4481
21/10/08	3W	185.0000	185.0000	15:53	190.0000	15:54	6.4607	6.4611
21/10/18	1M	224.0000	224.5000	15:54	225.0000	15:54	6.4646	6.4651
21/11/16	2M	374.0000	377.5000	15:54	377.0000	15:54	6.4796	6.4803
21/12/16	3M	517.0000	519.0000	15:54	533.5000	15:54	6.4939	6.4945
22/01/17	4M	690.9800	696.8000	15:54	712.0000	15:54	6.5113	6.5123
22/02/16	5M	843.8700	849.3900	15:54	-	15:54	6.5266	6.5275
22/03/16	6M	991.5000	993.5000	15:54	999.0000	15:54	6.5413	6.5420
22/06/16	9M	1403.5000	1405.0000	15:54	1401.0000	15:54	6.5826	6.5831
22/09/16	1Y	1811.1100	1815.0000	15:54	1815.0000	15:54	6.6233	6.6241
23/03/16	18M	2588.8900	2590.0000	15:54	-	15:54	6.7011	6.7016
23/09/18	2Y	3288.9900	3295.0000	15:54	-	15:54	6.7711	6.7721
24/09/16	3Y	4269.0000	4270.0000	15:54	-	15:54	6.8691	6.8696

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

2021.9.14离岸美元兑人民币远期

USDCNH	美元兑离岸人民币	6.4390	-0.0029	-0.05%

货币对: USDCNH　　CNH 掉期及远期　　报价来源: NEX

到期日	期限	掉期买价	掉期卖价	报价时间	成交价	成交时间	远期买价	远期卖价
21/09/16	SPOT	-	-	-	6.4390	03:57	6.4378	6.4402
21/09/15	ON	1.5000	3.5000	03:46	2.5000	03:46	6.4371	6.4400
21/09/16	TN	1.7000	3.7000	03:54	2.7000	03:54	6.4370	6.4396
21/09/17	SN	2.9000	4.9000	03:00	3.9000	03:00	6.4428	6.4455
21/09/23	1W	26.0000	32.0000	03:31	29.0000	03:31	6.4386	6.4416
21/09/30	2W	58.0000	64.0000	03:06	61.0000	03:06	6.4477	6.4508
21/10/18	1M	187.0000	197.0000	03:44	192.0000	03:44	6.4560	6.4595
21/11/16	2M	336.0000	346.0000	03:44	341.0000	03:44	6.4710	6.4744
21/12/16	3M	487.0000	497.0000	03:44	492.0000	03:44	6.4861	6.4895
22/03/16	6M	939.0000	959.0000	03:50	949.0000	03:50	6.5317	6.5361
22/06/16	9M	1385.0000	1415.0000	03:50	1400.0000	03:50	6.5763	6.5817
22/09/16	1Y	1800.0000	1830.0000	03:49	1815.0000	03:49	6.6177	6.6232
23/09/18	2Y	3295.0000	3395.0000	03:55	3345.0000	03:55	6.7670	6.7795
24/09/16	3Y	4325.0000	4425.0000	03:55	4375.0000	03:55	6.8701	6.8825
25/09/16	4Y	4930.0000	5230.0000	03:55	5080.0000	03:55	6.9306	6.9630
-	5Y	5220.0000	5720.0000	03:55	5470.0000	03:55	6.9598	7.0122

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

2021.9.14香港美元兑人民币NDF

货币对: USDCNY		无本金交割远期(NDF)			报价来源:
到期日	期限	远期买价	远期卖价	成交价	成交时间
21/09/23	1W	-	-	-	17:00
21/10/18	1M	6.4560	6.4620	6.4590	03:43
21/11/16	2M	6.4710	6.4770	6.4740	03:43
21/12/16	3M	6.4860	6.4920	6.4890	03:43
22/01/17	4M	-	-	-	-
22/02/16	5M	-	-	-	-
22/03/16	6M	6.5310	6.5380	6.5345	03:43
22/04/18	7M	-	-	-	-
22/05/16	8M	-	-	-	-
22/06/16	9M	6.5745	6.5815	6.5780	03:43
22/07/18	10M	-	-	-	-
22/08/16	11M	-	-	-	-
22/09/16	1Y	6.6135	6.6235	6.6185	03:43
23/03/16	18M	-	-	-	-
23/09/18	2Y	6.7535	6.7735	6.7635	03:43
24/09/16	3Y	6.8300	6.8800	6.8550	03:14

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

* ON: Over-Night隔夜，即当天起息，次日交割
* TN: Tom-Next，即次日（Tom就是Tomorrow）起息，第三日交割
* SN: Spot-Next，即即期起息（即期的天数随币种而不一样，多数为2天），即期的次日交割
* 1W: 即期起息，即期后的一周交割
* 1M: 即期起息，即期后的一月交割
* 1Y: : 即期起息，即期后的一年交割

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

远期股票合约

- 远期股票合约
  - 在将来某一特定日期按特定价格交付一定数量单只股票或一揽子股票的协议。
  - 案例2.2

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

2. 期货与期货市场

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

期货

* 在交易所交易的、协议双方约定在将来某个日期按事先确定的条件（包括交割价格、交割地点和交割方式等）买入或卖出一定标准数量的标的资产的标准化协议。

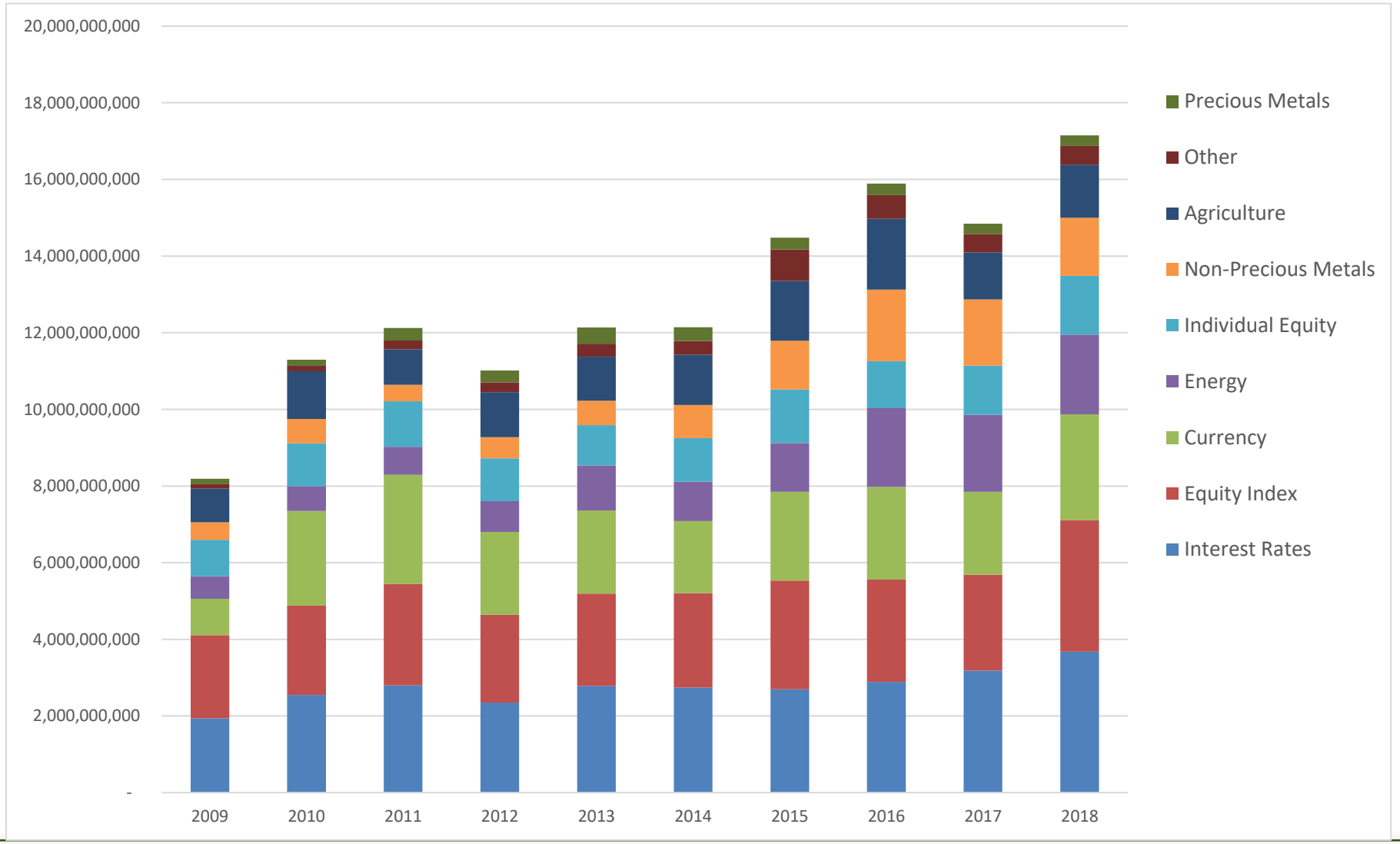
Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

金融期货种类

* 股票指数期货
* 利率期货
* 外汇期货

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

全球交易所期货交易手数



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

Volume & Open Interest Growth (Year-over-Year)

- Basket of > 100 most actively traded futures & options on futures
  - 16 different futures exchanges
  - Each contract in basket traded > 10 million contracts in 2020

Exchange	Futures Contracts
ASX 24	SPI 200, 3 Year & 10 Year Treasury Bonds, 90 Day Bank Bill
CBOE Futures Exchange	VIX
Chicago Board of Trade	US Treasury (and Options), Fed Funds, Corn (and Options), Soybean (and Options), Wheat, Soybean Oil, Soybean Meal, KC Wheat
Chicago Mercantile Exchange	E-mini S&P 500 (and Options), E-mini Nasdaq 100, E-mini $5 DJIA, E-mini Russell 2000, Nikkei 225 (Yen), Eurodollar (and Options, Mid-Curves), Live Cattle, Lean Hog, Euro FX, Japanese Yen, British Pound, Australian Dollar, Canadian Dollar, Mexican Peso
COMEX	Gold (and Options), Silver, Copper
Eurex	Euro Stoxx 50, Euro Stoxx Banks, DAX, Stoxx Europe 600, SMI, German Bond (and Options), Euro-OAT, Euro-BTP, Short Term Euro-BTP
Euronext Derivatives Market	CAC 40, Milling Wheat
Hong Kong Exchanges and Clearing	Hang Seng, H-Shares
ICE Futures Europe	FTSE 100, Euribor (and Options), Short Sterling (and Options), Gilt, Brent (and Options), Gas Oil, WTI, Heating Oil, Dutch TTF Gas, RBOB
ICE Futures U.S.	Mini MSCI Emerging Markets, Mini MSCI EAFE, Sugar #11, Coffee, Cocoa
London Metal Exchange	Aluminum, Copper, Zinc, Nickel, Lead
Montreal Exchange	CGB, Bankers Acceptance
New York Mercantile Exchange	WTI (and Options), Natural Gas (NG) (and LN Options), RBOB, ULSD, Brent
Osaka Exchange	Topix, Nikkei 225
Singapore Exchange	FTSE China A50, CNX Nifty, Nikkei 225, MSCI Singapore
Taiwan Futures Exchange	Taiex

Source: Underlying Volume Data from FIA

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

全球主要衍生品交易所-1

- Australian Securities Exchange (ASX) www.asx.com.au
- B3, Brazil www.b3.com.br
- Bombay Stock Exchange (BSE) www.bseindia.com
- Boston Options Exchange (BOX) www.bostonoptions.com
- Bursa Malaysia (BM) www.bursamalaysia.com
- Chicago Board Options Exchange (CBOE) www.cboe.com
- China Financial Futures Exchange (CFFEX) www.cffex.com.cn
- CME Group www.cmegroup.com
- Dalian Commodity Exchange (DCE) www.dce.com.cn
- Eurex www.eurexchange.com
- Hong Kong Futures Exchange (HKFE) www.hkex.com.hk
- Intercontinental Exchange (ICE) www.theice.com
- Japan Exchange Group www.jpx.co.jp

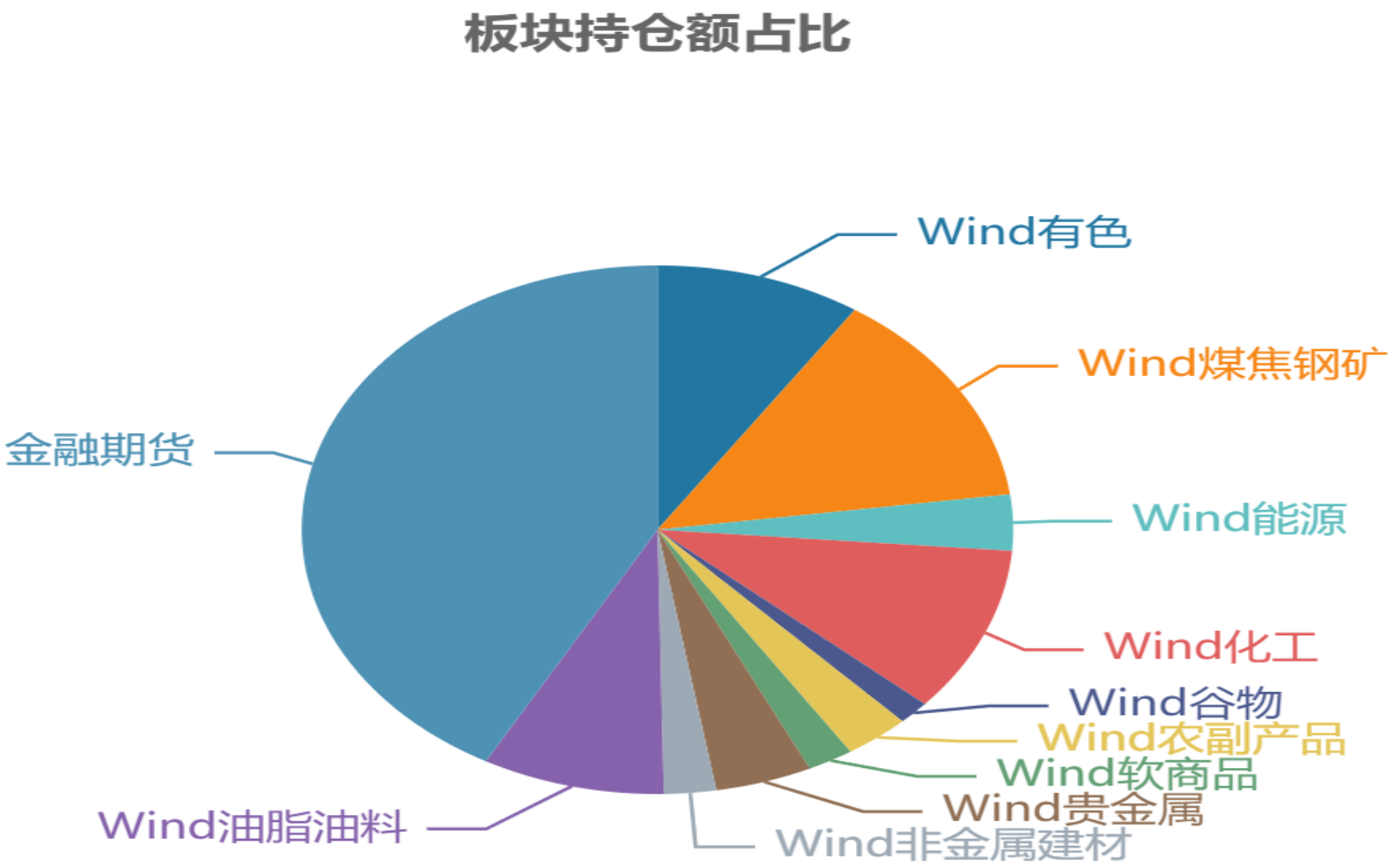
Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

全球主要衍生品交易所-2

- London Metal Exchange (LME) www.lme.co.uk
- MEFF Renta Fija and Variable, Spain www.meff.es
- Mexican Derivatives Exchange (MEXDER) www.mexder.com.mx
- Minneapolis Grain Exchange (MGE) www.mgex.com
- Montreal Exchange (ME) www.m-x.ca
- Nasdaq International Securities Exchange (ISE) www.nasdaq.com
- National Stock Exchange of India (NSE) www.nseindia.com
- NYSE Euronext www.nyse.com
- Shanghai Futures Exchange (SHFE) www.shfe.com.cn
- Singapore Exchange (SGX) www.sgx.com
- Tokyo Financial Exchange (TFX) www.tfx.co.jp
- Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) www.zce.cn

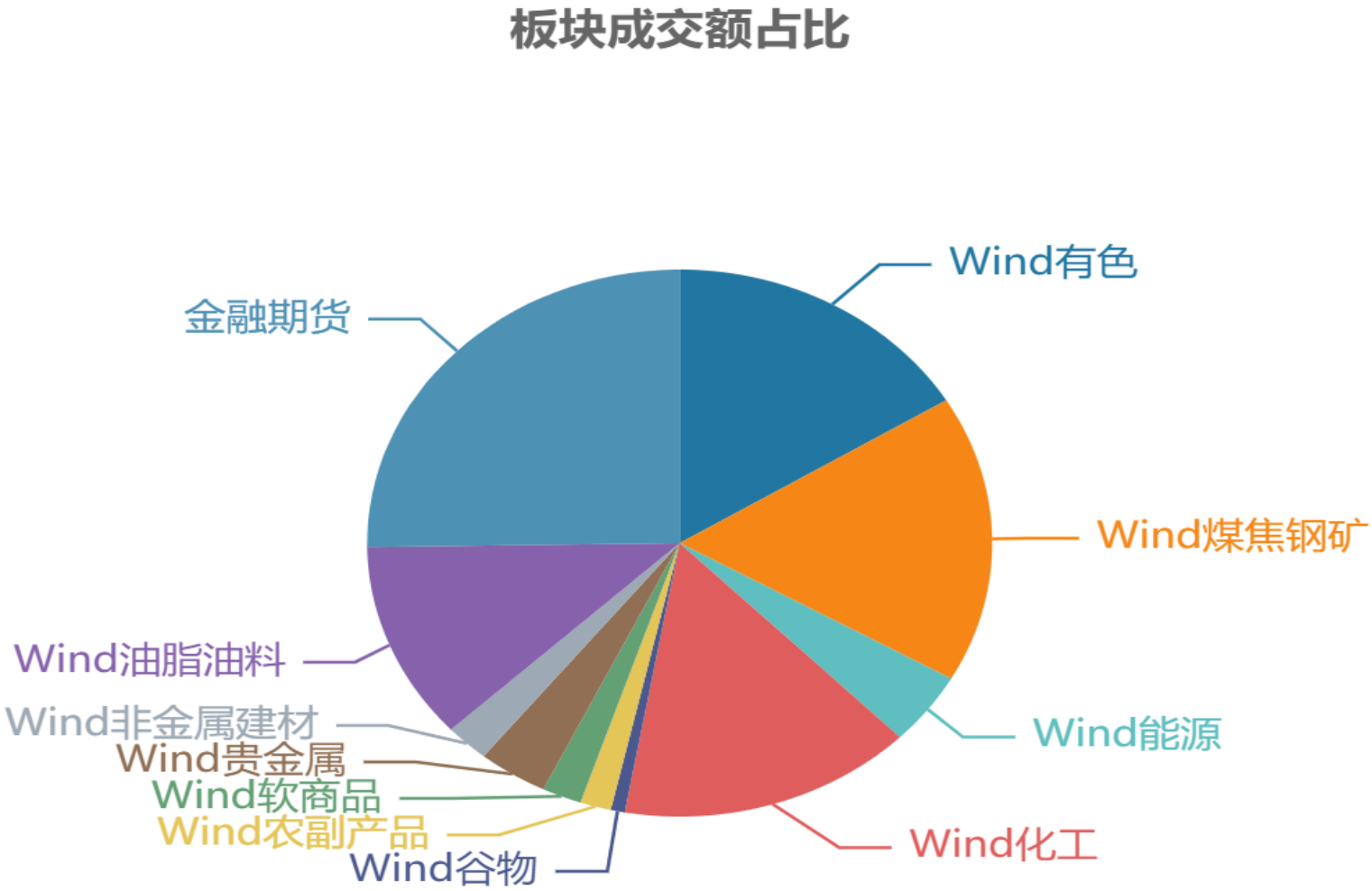
Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

中国期货市场持仓份额（2021.9.14）



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

中国期货市场成交份额（2021.8.15-9.14）



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

期货交易机制

- 期货交易机制的特点
  - 交易所内集中交易：信息优势，流动性好
  - 标准化合约：开仓平仓，流动性好，个性化不足
  - 特殊的交易和交割制度：控制信用风险
    - 每日盯市结算（Marking to Market and Daily Settlement）
    - 保证金（Margin）制度

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

标准化合约

- 标准化合约
  - 合约规模/交易单位
  - 到期时间
  - 最小价格波动值
  - 每日价格波动限制与交易中止规则（熔断）
  - 交割条款
    - 现金交割和实物交割
    - 交割日期和交割地点等
  - 头寸限制

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

沪深300 股指期货合约

沪深300指数期货合约表	
合约标的	沪深300指数
合约乘数	每点300元
报价单位	指数点
最小变动价位	0.2点
合约月份	当月、下月及随后两个季月
交易时间	上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00
每日价格最大波动限制	上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金	合约价值的8%
最后交易日	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
交割日期	同最后交易日
交割方式	现金交割
交易代码	IF
上市交易所	中国金融期货交易所

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

上证50股指期货合约

上证50股指期货合约表			
合约标的	上证50指数	最低交易保证金	合约价值的8%
合约乘数	每点300元	最后交易日	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
报价单位	指数点	交割日期	同最后交易日
最小变动价位	0.2点	交割方式	现金交割
合约月份	当月、下月及随后两个季月	交易代码	IH
交易时间	上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00	上市交易所	中国金融期货交易所
每日价格最大波动限制	上一个交易日结算价的±10%		

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

中证500股指期货合约

中证500股指期货合约表			
合约标的	中证500指数	最低交易保证金	合约价值的8%
合约乘数	每点200元	最后交易日	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
报价单位	指数点	交割日期	同最后交易日
最小变动价位	0.2点	交割方式	现金交割
合约月份	当月、下月及随后两个季月	交易代码	IC
交易时间	上午：9:30-11:30, 下午：13:00-15:00	上市交易所	中国金融期货交易所
每日价格最大波动限制	上一个交易日结算价的±10%		

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

开立与结清期货头寸

* 开立期货头寸
  * 买入建仓
  * 卖出建仓
* 结清期货头寸
  * 到期交割或现金结算
  * 平仓（Offset）

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

未平仓合约数的变化

<table>
<tr><th>时刻</th><th colspan="2">沪深 300 指数 IF1409 合约</th><th>未平仓合约数</th></tr>
<tr><td>t=0</td><td colspan="2">2014 年 1 月 20 日早上北京时间 9:15 上市</td><td>0</td></tr>
<tr><td>t=1</td><td colspan="2">投资者 A 买入 1 份该合约，投资者 B 卖出 1 份该合约</td><td>1</td></tr>
<tr><td>t=2</td><td colspan="2">投资者 C 买入 4 份该合约，投资者 D 卖出 4 份该合约</td><td>5</td></tr>
<tr><td>t=3</td><td colspan="2">投资者 A 卖出 1 份该合约，投资者 D 买入 1 份该合约
（投资者 A 对冲平仓退出市场，投资者 D 对冲了 1 份该合约，
从而 D 现在只持有 3 份该合约的空头）</td><td>4</td></tr>
<tr><td>t=4</td><td colspan="2">投资者 C 卖出 2 份该合约，投资者 E 买入 2 份该合约</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="6">最后头寸</td><td>投资者</td><td>多头数</td><td>空头数</td></tr>
<tr><td>B</td><td>—</td><td>1</td></tr>
<tr><td>C</td><td>2</td><td>—</td></tr>
<tr><td>D</td><td>—</td><td>3</td></tr>
<tr><td>E</td><td>2</td><td>—</td></tr>
<tr><td>所有投资者</td><td>4</td><td>4</td></tr>
</table>

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

思考题

* 一天内的期货交易量（Volume of Trading）是否可能大于该日收盘时的未平仓合约数？

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

保证金制度

* 严格无负债的交易机制
  * 初始保证金（Initial Margin）
  * 每日盯市结算（每日结算价格， Settlement Prices）
  * 维持保证金（Maintenance Margin）
  * 保证金追加通知（Margin Call）

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong， XMU

上证50股指期货（2021.9.14）

代码	名称	现价	涨跌	涨跌幅	基差
000016	上证50	3188.26	-53.78	-1.66%	0.00
CFFEX 上证50指数期货					
IH2109	2021年09月	3189.0	-50.0	-1.54%	0.74
IH2110	2021年10月	3189.6	-48.4	-1.49%	1.34
IH2112	2021年12月	3179.6	-48.6	-1.51%	-8.66
IH2203	2022年03月	3168.8	-45.8	-1.42%	-19.46

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

沪深300股指期货2021.9.14

代码	名称	现价	涨跌	涨跌幅	基差
000300	沪深300	4917.16	-74.50	-1.49%	0.00
CFFEX 沪深300指数期货					
IF2109	2021年09月	4917.2	-63.8	-1.28%	0.04
IF2110	2021年10月	4898.0	-62.4	-1.26%	-19.16
IF2112	2021年12月	4856.0	-66.4	-1.35%	-61.16
IF2203	2022年03月	4818.4	-69.6	-1.42%	-98.76

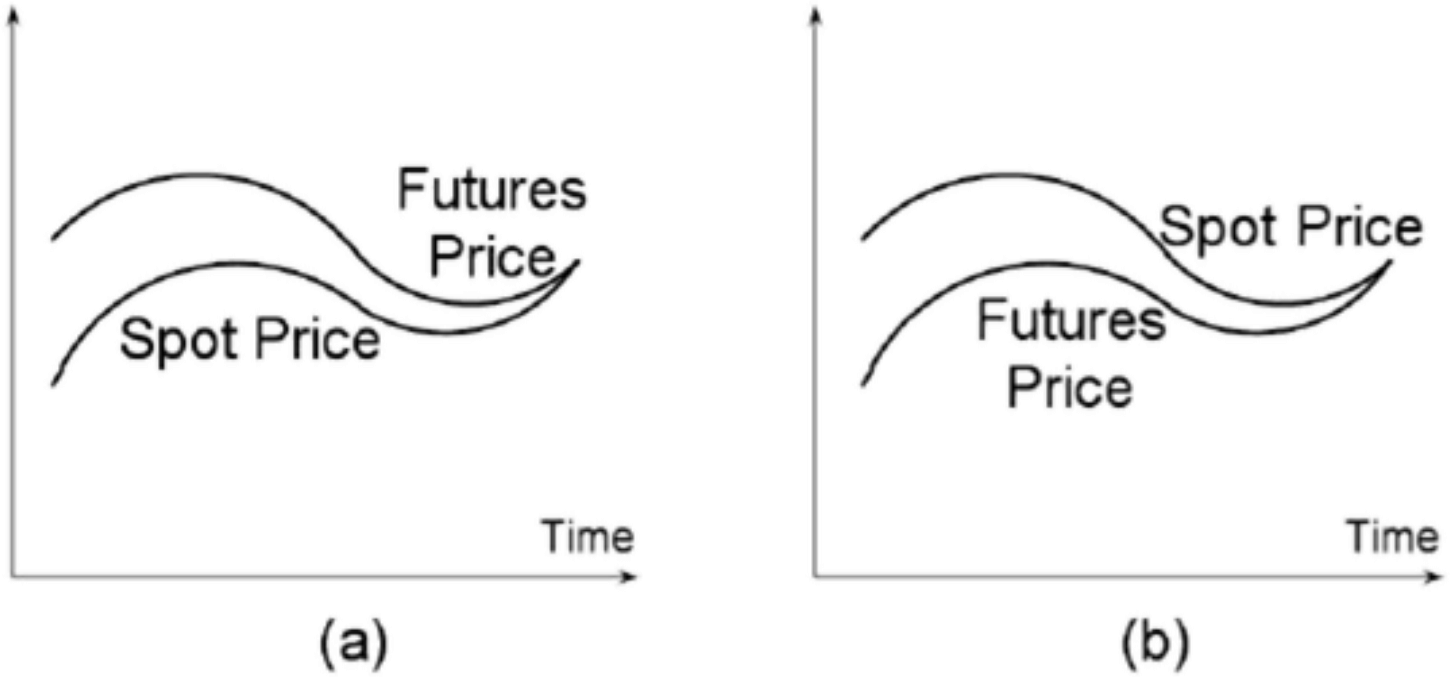
Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

2021.9.14中证500股指期货

代码	名称	现价	涨跌	涨跌幅	基差
000905	中证500	7556.62	-92.13	-1.20%	0.00
CFFEX 中证500指数期货					
IC2109	2021年09月	7545.2	-59.0	-0.78%	-11.42
IC2110	2021年10月	7478.2	-64.0	-0.85%	-78.42
IC2112	2021年12月	7320.0	-68.0	-0.92%	-236.62
IC2203	2022年03月	7135.6	-64.0	-0.89%	-421.02

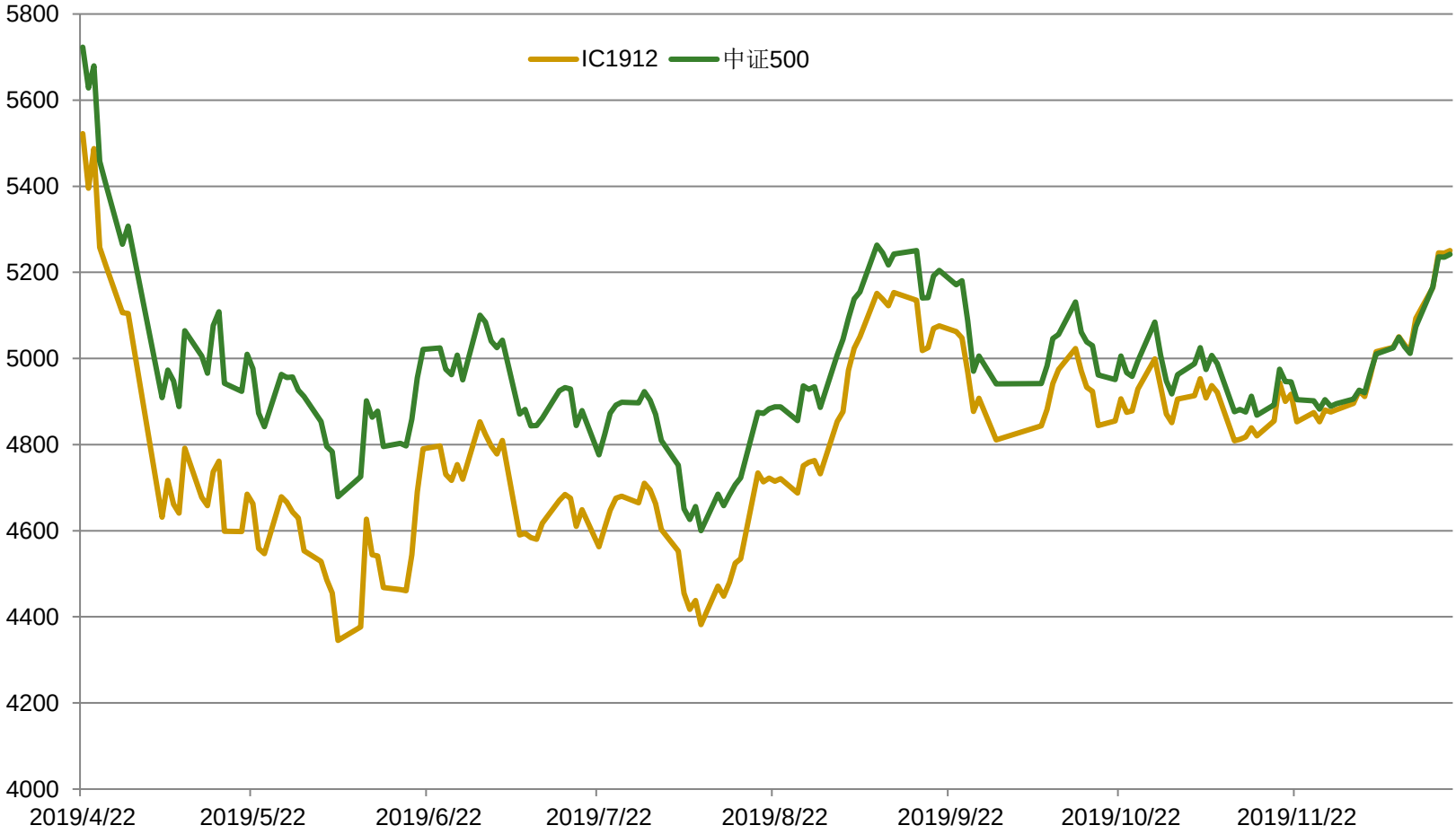
Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

期货价格收敛于现货价格



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

中证500股指期货与现货价格收敛



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

3. 远期与期货比较

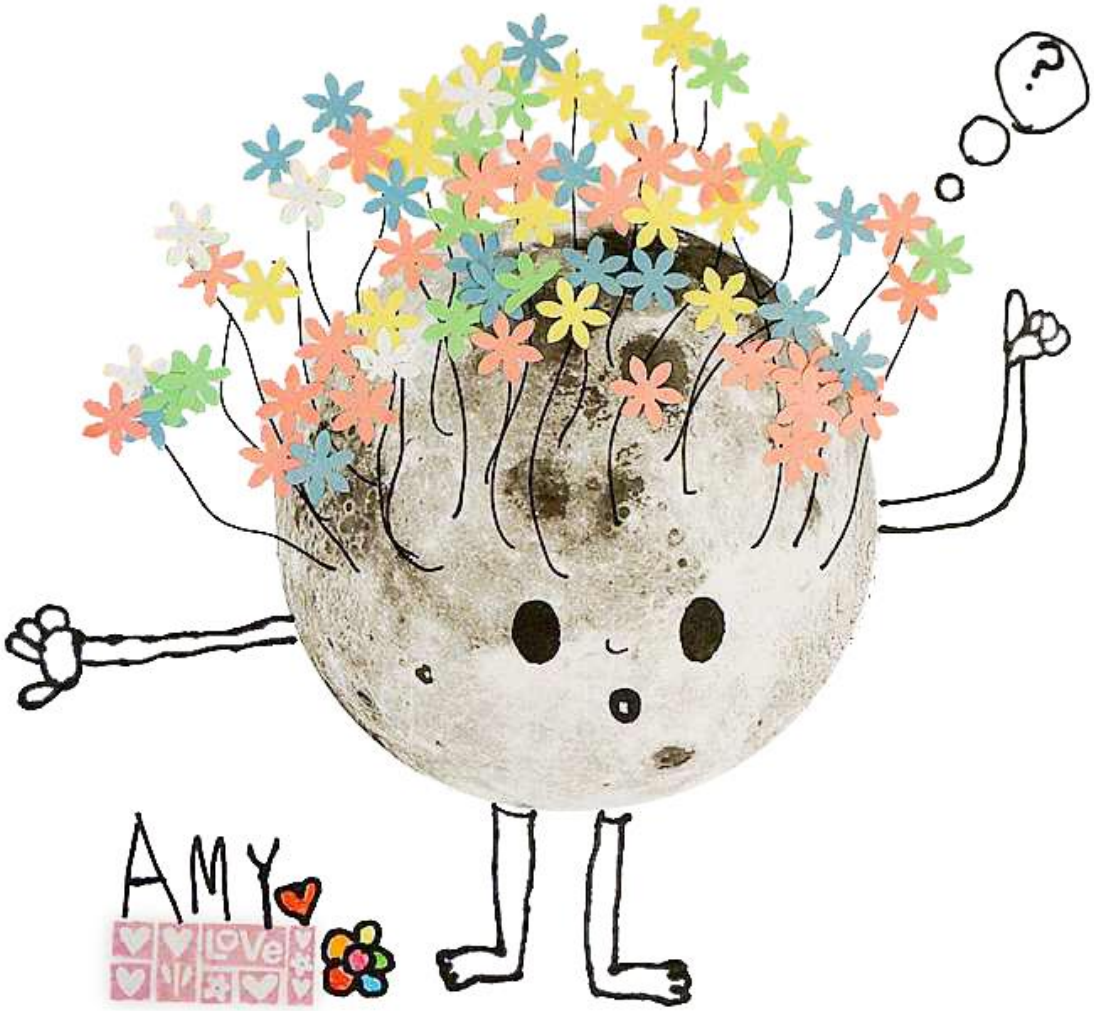
Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

远期与期货的比较

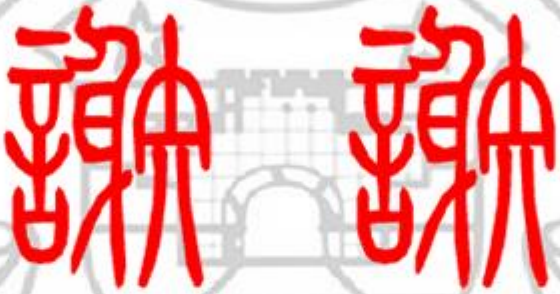
* 交易场所不同
* 标准化程度不同
* 违约风险不同
* 合约双方关系不同
* 价格确定方式不同
* 结算方式不同
* 结清方式不同

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU

Any Questions ?



Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU



Email: zlzheng@xmu.edu.cn
aronge@xmu.edu.cn

Copyright © 2021 Zheng, Zhenlong, XMU